

Generación de Códigos QR

Dominando la biblioteca `qrcode` de Python para soluciones digitales inteligentes.



| ¿Qué es un Código QR?

Quick Response

Es un código de barras bidimensional (2D) creado en 1994 por Denso Wave. A diferencia del código de barras lineal, almacena información tanto horizontal como verticalmente.

Versatilidad Total

Capaz de codificar diversos tipos de datos: numéricos, alfanuméricos, bytes y caracteres Kanji. Su diseño permite una lectura veloz desde cualquier ángulo (360°).

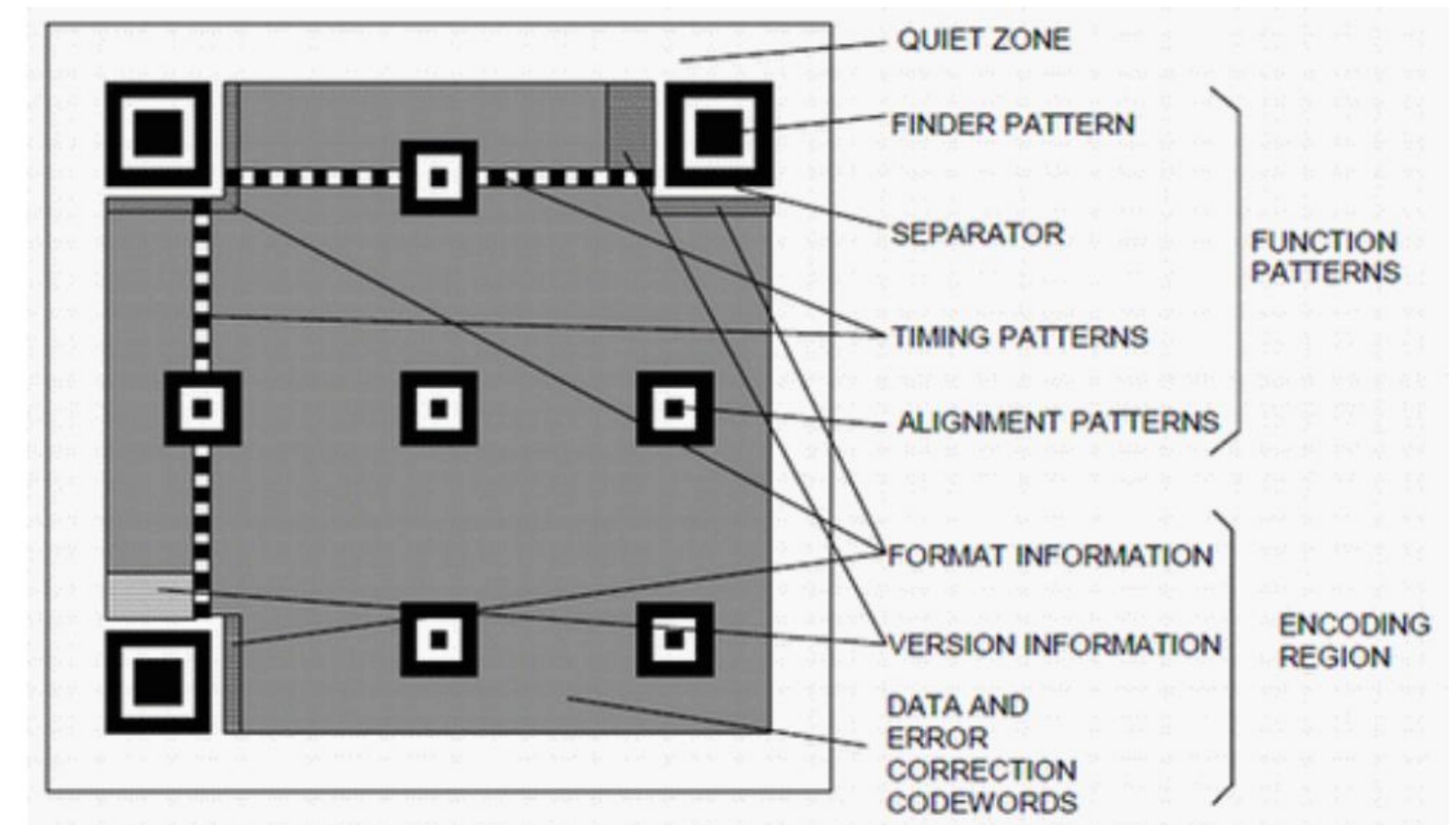
Anatomía de un QR

Patrones de Búsqueda: Los 3 cuadrados grandes que permiten al escáner detectar la posición.

Patrón de Alineación: Ayuda a corregir distorsiones en superficies curvas o ángulos difíciles.

Zonas de Sincronización: Líneas que definen la cuadrícula de datos.

Área de Datos: Donde reside la información real y la corrección de errores.



Capacidad y Resiliencia

4,296

Caracteres Alfanuméricos

Algoritmo Reed-Solomon

Los códigos QR utilizan un sistema avanzado de corrección de errores. Esto permite que el código sea legible incluso si está dañado o sucio hasta en un **30%** de su superficie.

Esta característica es fundamental para aplicaciones en logística y publicidad exterior.

La Biblioteca qr code

La herramienta estándar de facto para desarrolladores Python.



Primeros Pasos

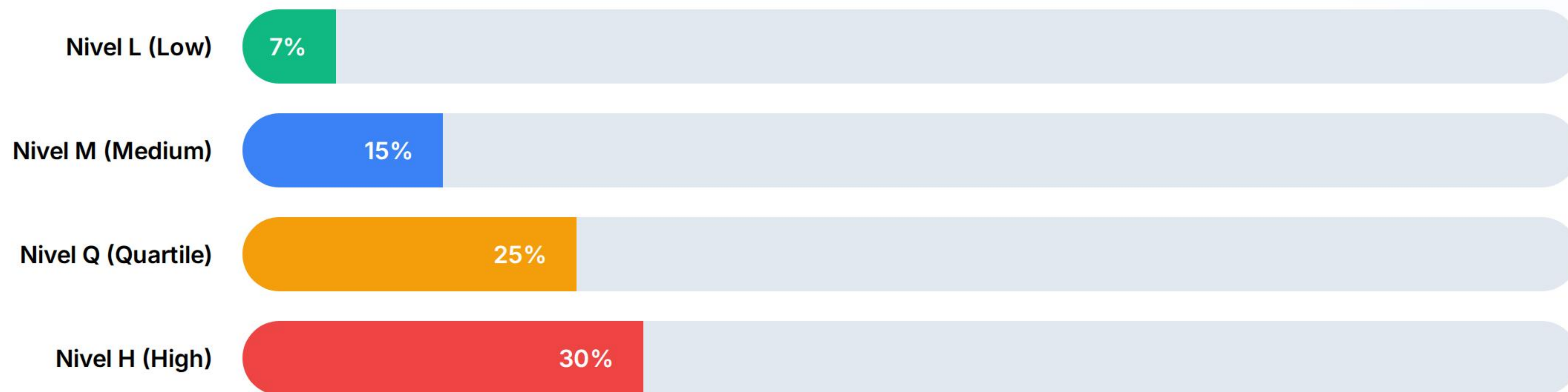
- > Instalación: `pip install qrcode[pil]` . El soporte PIL/Pillow es necesario para generar imágenes PNG/JPG.
- </> Generación Rápida: Con una sola línea de código: `img = qrcode.make('Hola Mundo')` .
- 💾 Guardado Directo: El objeto resultante puede guardarse directamente en disco: `img.save('codigo.png')` .

```
import qrcode
img = qrcode.make('https://python.org')
img.save('python_qr.png')
```

Configuración Avanzada

Parámetro	Descripción	Valor Común
<code>version</code>	Controla el tamaño del QR (1 a 40).	None (Auto-fit)
<code>error_correction</code>	Nivel de recuperación de datos.	ERROR_CORRECT_M
<code>box_size</code>	Píxeles que ocupa cada "cuadro" del QR.	10
<code>border</code>	Grosor del margen (quiet zone).	4

Niveles de Corrección de Errores



A mayor nivel de corrección, mayor es la densidad de puntos en el código para una misma cantidad de datos.

Personalización y Estilo



Colores

Cambia el color de los módulos y el fondo para adaptarlo a la identidad de marca de tu proyecto.



Formatos

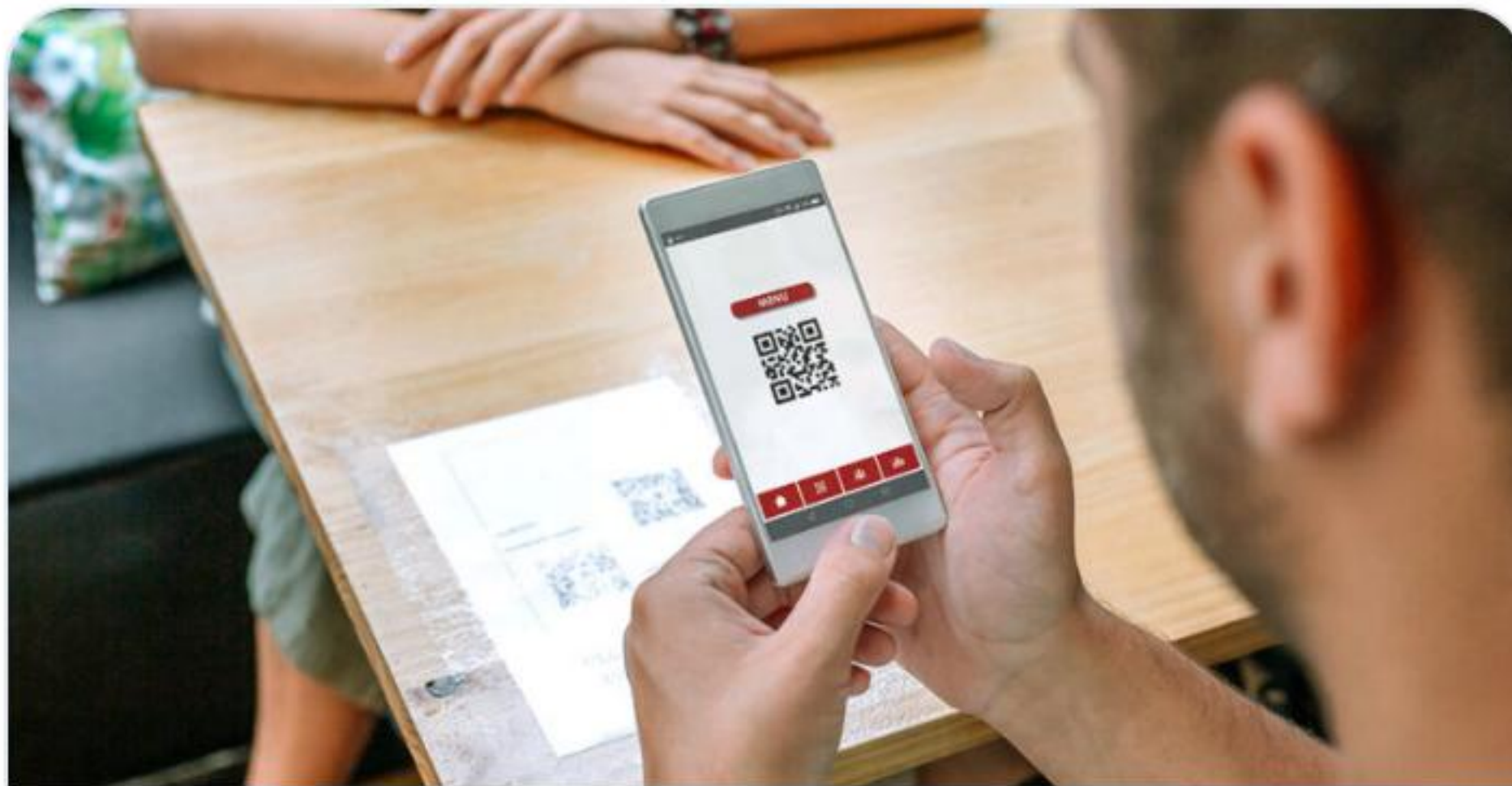
Genera archivos vectoriales (SVG) ideales para impresión a gran escala sin pérdida de calidad.



Estilos

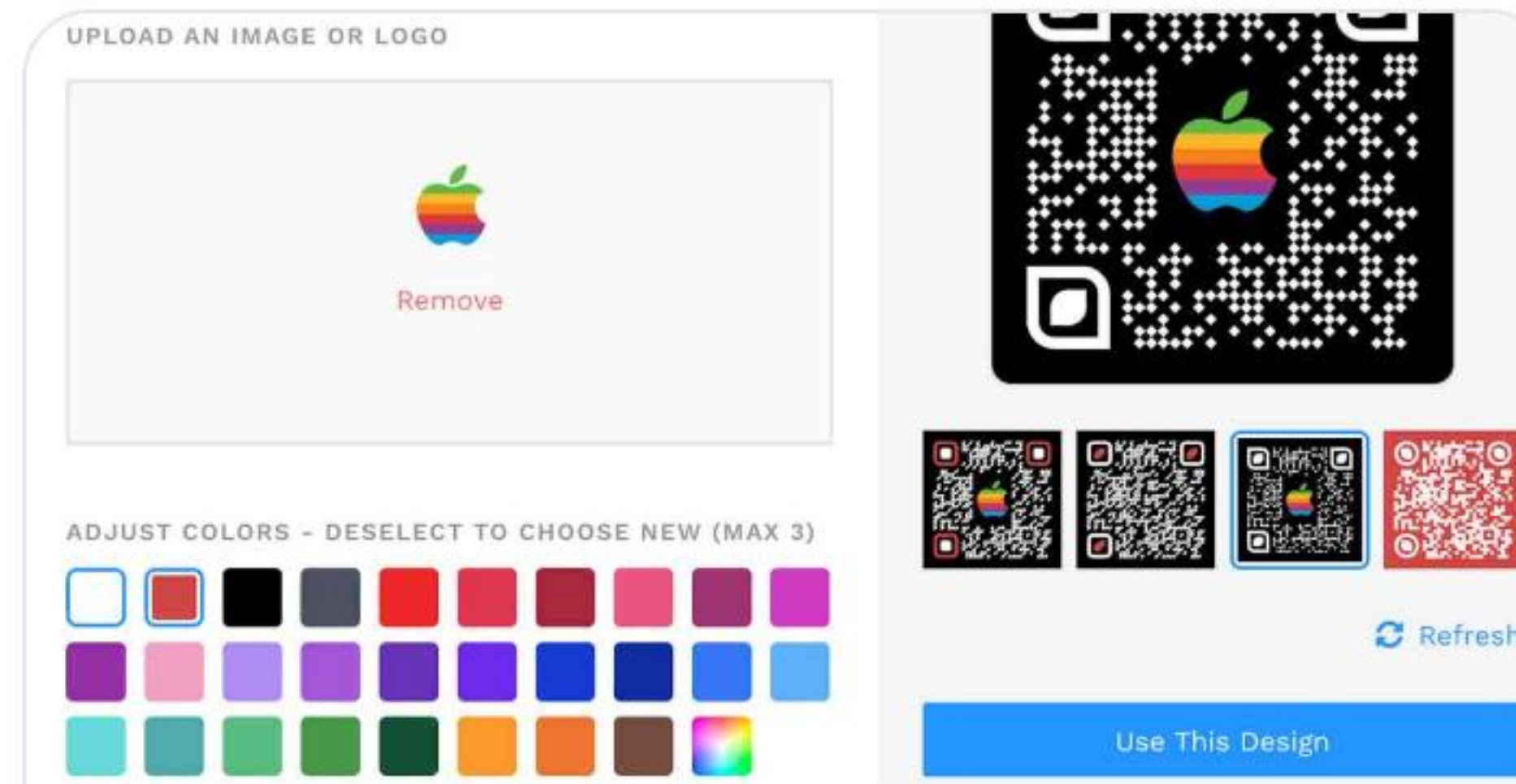
Módulos redondeados, gradientes y degradados radiales utilizando `StyledPilImage`.

Casos de Uso en la Industria



Hospitalidad

Menús digitales dinámicos que reducen costos de impresión y contacto físico.



Marketing

Códigos con logos integrados para campañas de fidelización y redes sociales.



Autenticación

Configuración rápida de 2FA y conexión automática a redes Wi-Fi empresariales.

El Futuro de la Conectividad

Con Python y la biblioteca `qrcode`, las posibilidades de integrar el mundo físico con el digital son infinitas. Automatiza, personaliza y escala tus soluciones hoy mismo.

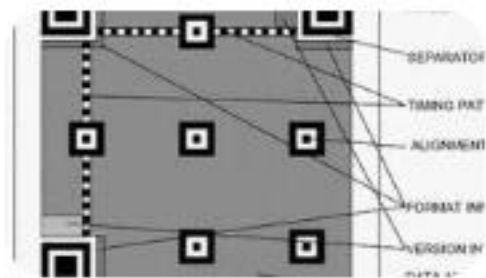
¿Preguntas?

¡Gracias por su atención!

 [/lincolnloop/python-qrcode](https://github.com/lincolnloop/python-qrcode)

 pypi.org/project/qrcode

Image Sources



<https://scanova.io/blog/wp-content/uploads/2015/02/how-qr-codes-work-structure.gif>

Source: scanova.io



<https://static.vecteezy.com/system/resources/thumbnails/005/442/716/small/python-programming-language-on-server-room-background-programing-workflow-abstract-algorithm-concept-on-virtual-screen-photo.jpg>

Source: www.vecteezy.com



<https://assets.aclu.org/live/uploads/2021/07/QR-Codes-Header-Image-1-800x533.jpg>

Source: www.aclu.org



https://cdn.prod.website-files.com/6669ecc72092c5122374cf32/6a009e619862803ba2757fde_auto-design.jpeg

Source: www.uniqode.com



<https://en.pimg.jp/094/212/493/1/94212493.jpg>

Source: www.pixtastock.com